

고객 분석 보고서

- 1. 지역별 고객 수 및 매출 기여도

분석 목적

- 고객 분포 및 도시별 매출 기여도를 파악하여, **전략적인 마케팅 지역**을 선정합니다.
- 고객 수가 많은 도시, **매출이 높은 도시**를 도출하여 집중 관리가 필요한 지역을 식별합니다.

1단계: 지역별 고객 수 및 매출 기여도 분석을 위한 데이터 확보

분석 목표

- 도시(city) 단위로 고객 수와 총 매출액을 집계하여, 어떤 지역이 가장 높은 매출 기여도를 보이는지 파악합니다.

분석 대상 테이블

테이블명	설명
customer	고객 기본 정보 (고객 ID, 주소 ID 등)
address	고객 주소 정보 (주소 ID, 도시 ID 등)
city	도시 정보 (도시 ID, 도시명 등)
payment	결제 내역 (고객 ID, 결제 금액 등)

분석에 필요한 주요 필드

- city.city → 도시명
- customer.customer_id → 고객 식별자
- payment.amount → 결제 금액

집계 로직 요약

- customer → address → city 테이블 조인
- payment 테이블과 결합해 고객별 결제 정보 확보
- 도시별로 그룹화 후:
 - 고유 고객 수: COUNT(DISTINCT customer_id)
 - 총 매출액: SUM(payment.amount)

예시 SQL 쿼리

```
SELECT
    ci.city AS city_name,
    COUNT(DISTINCT cu.customer_id) AS customer_count,
    SUM(p.amount) AS total_payment
FROM customer cu
JOIN address a ON cu.address_id = a.address_id
JOIN city ci ON a.city_id = ci.city_id
JOIN payment p ON cu.customer_id = p.customer_id
GROUP BY ci.city
ORDER BY total_payment DESC
```

```
[29]: import pandas as pd
import sqlalchemy

#DB 연결
engine = sqlalchemy.create_engine("mysql+pymysql://root:password@localhost/sakila")

query = """
SELECT
    ci.city AS city_namr,
    COUNT(DISTINCT cu.customer_id) AS customer_count,
    SUM(p.amount) AS total_payment
FROM customer cu
JOIN address a ON cu.address_id = a.address_id
JOIN city ci ON a.city_id = ci.city_id
JOIN payment p ON cu.customer_id = p.customer_id
GROUP BY ci.city
ORDER BY total_payment DESC;
"""

df_city_sales = pd.read_sql(query, engine)
```

2단계: 시각화 분석 - 도시별 고객 수 및 매출 기여도

분석 목표

- 어떤 도시가 **매출에 가장 크게 기여**하는지를 시각적으로 도출합니다.

1. 도시별 매출 순위 시각화 (막대그래프)

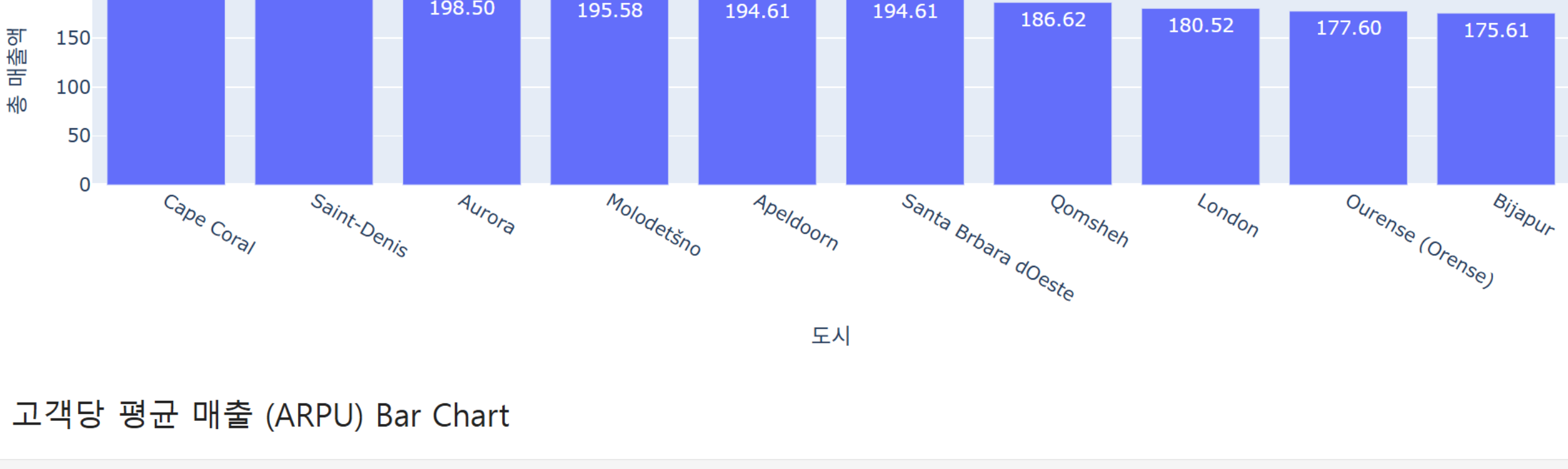
- Plotly를 이용해 상위 매출 도시들을 시각화
- 상위 10개 도시 기준

```
[20]: import plotly.express as px

# 상위 10개 도시만 시각화
top10 = df_city_sales.head(10)

fig = px.bar(top10,
             x='city_name',
             y='total_payment',
             text='total_payment',
             title='도시별 총 매출 상위 10개 도시',
             labels={'city_name': '도시', 'total_payment': '총 매출액'})
fig.update_traces(texttemplate='%{text:.2f}')
fig.update_layout(uniformtext_minsize=8, uniformtext_mode='hide')
fig.show()
```

도시별 총 매출 상위 10개 도시

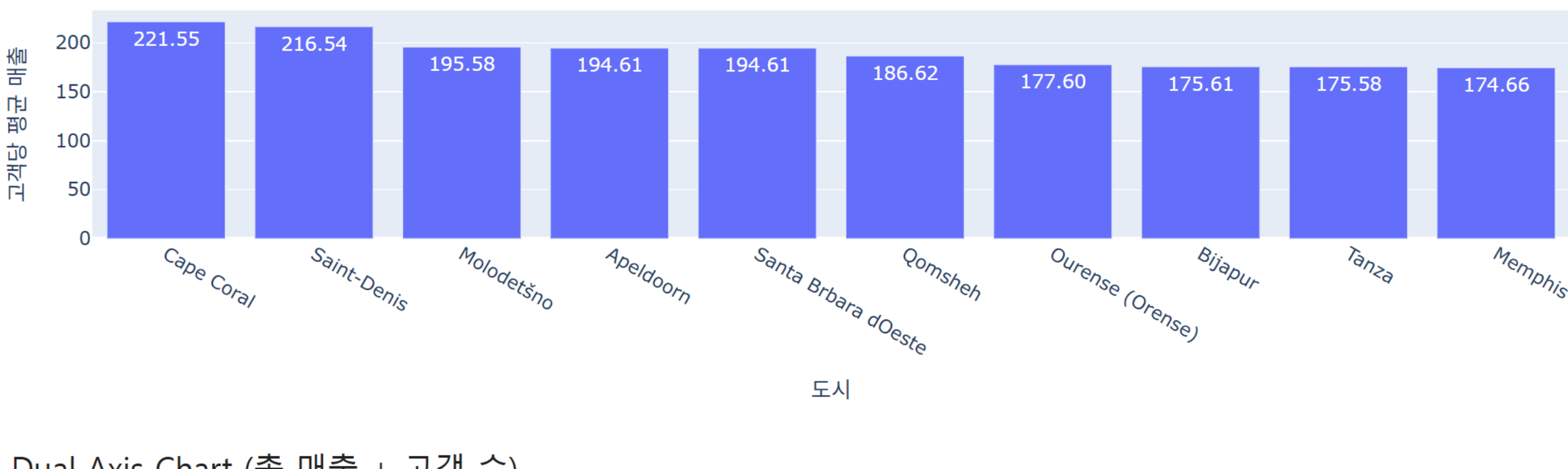


2. 고객당 평균 매출 (ARPU) Bar Chart

```
[22]: df_city_sales['arpu'] = df_city_sales['total_payment'] / df_city_sales['customer_count']
top10_arpu = df_city_sales.sort_values(by='arpu', ascending=False).head(10)

fig = px.bar(top10_arpu,
             x='city_name',
             y='arpu',
             text='arpu',
             title='도시별 고객당 평균 매출(ARPU) 상위 10개 도시',
             labels={'city_name': '도시', 'arpu': '고객당 평균 매출'})
fig.update_traces(texttemplate='%{text:.2f}')
fig.show()
```

도시별 고객당 평균 매출(ARPU) 상위 10개 도시



3. Dual Axis Chart (총 매출 + 고객 수)

```
[25]: import plotly.graph_objects as go

# 도시 총 개수 계산
city_count = df_city_sales['city_name'].nunique()

fig_dual = go.Figure()

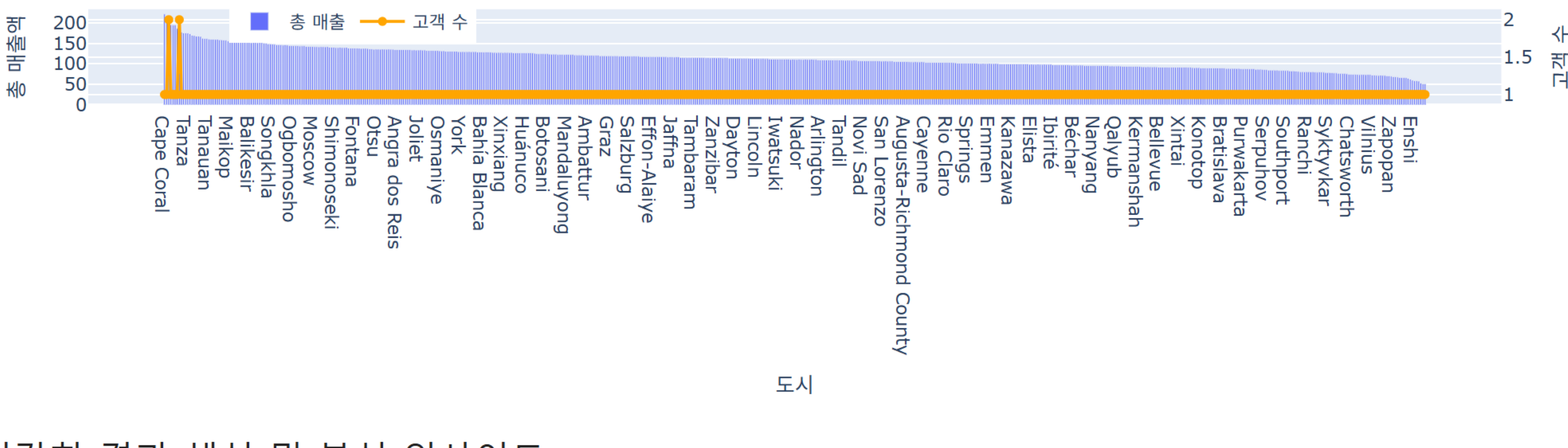
fig_dual.add_trace(go.Bar(
    x=df_city_sales['city_name'],
    y=df_city_sales['total_payment'],
    name='총 매출',
    yaxis='y1'
))

fig_dual.add_trace(go.Scatter(
    x=df_city_sales['city_name'],
    y=df_city_sales['customer_count'],
    name='고객 수',
    yaxis='y2',
    mode='lines+markers',
    marker=dict(color='orange')
))

fig_dual.update_layout(
    title=f'도시별 총 매출과 고객 수 (총 도시 수: {city_count}개)',
    xaxis=dict(title='도시'),
    yaxis=dict(title='총 매출액', side='left'),
    yaxis2=dict(title='고객 수', overlaying='y', side='right'),
    legend=dict(x=0.1, y=1.1, orientation="h")
)

fig_dual.show()
```

도시별 총 매출과 고객 수 (총 도시 수: 597개)



시각화 결과 해석 및 분석 인사이트

데이터 요약

본 분석은 예시로 사용된 **도시별 고객 수 및 총 매출** 데이터를 기반으로 진행되었으며, 총 597개 도시를 대상으로 다음과 같은 지표들 시각화하였습니다:

- 총 매출 (total_payment)
- 고객 수 (customer_count)
- 고객당 평균 매출 (ARPU: Average Revenue Per User)

1. Dual Axis Chart (총 매출 + 고객 수)

- 도시별로 **총 매출**과 **고객 수**를 동시에 비교한 그래프입니다.
- 예시 데이터에서는 Cape Coral, Saint-Denis가 높은 매출과 고객 수를 동시에 보이며,
- 반면 Bijapur은 고객 수가 적지만 매출이 높은 특징을 가집니다.

★ 해석

- 고객 수 대비 매출이 높은 도시는 ****고객당 지출이 큰 고가 소비자(VIP)****가 집중되어 있을 가능성이 있습니다.

2. ARPU 기준 Bar Chart

- 각 도시의 **고객당 평균 매출(ARPU)** 기준으로 정렬한 그래프입니다.
- Bijapur, Ourense는 고객 수는 적지만 ARPU가 가장 높아, **고객 질이 우수한 도시**로 분류됩니다.

★ 해석

- 이 도시는 **프리미엄 상품 마케팅, 고객 리텐션 우선** 타겟으로 적합합니다.

결론 및 한계

- 현재 사용된 DB 데이터는 샘플 데이터로 구성되어 있어, **도시 간 매출 및 고객 수 차이**가 뚜렷하지 않아 분석에 제한이 존재합니다.

그러나 **실제 서비스에서 수백~수천명 데이터를 확보한다면** 다음과 같은 고급 분석이 가능합니다:

- VIP 고객 지역 식별**
→ ARPU 기준 상위 도시에 마케팅 집중
- 매출 집중 리스크 분석**
→ 특정 도시에 과도한 의존도 확인 및 대응 전략 수립
- 잠재 성장 지역 발굴**
→ 고객 수는 많지만 매출이 낮은 도시 = 업셀링 타겟
- 지속적인 리텐션 전략 수립**
→ 구매율 지역 관리, 저효율 지역 개선 전략 설정

- 이 분석은 전략적 마케팅, 고객 관리, 매출 구조 최적화 등 다양한 비즈니스 의사결정의 기반이 될 수 있습니다.